使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC

ONTAP 9

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/authentication/index.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC 1
使用 CLI 进行管理员身份验证和 RBAC 概述 1
管理员身份验证和 RBAC 工作流 1
用于管理员身份验证和 RBAC 配置的工作表 2
创建登录帐户 11
管理访问控制角色 19
管理管理员帐户 24
管理多管理员验证 36

使用 CLI 管理管理员身份验证和 RBAC

使用 CLI 进行管理员身份验证和 RBAC 概述

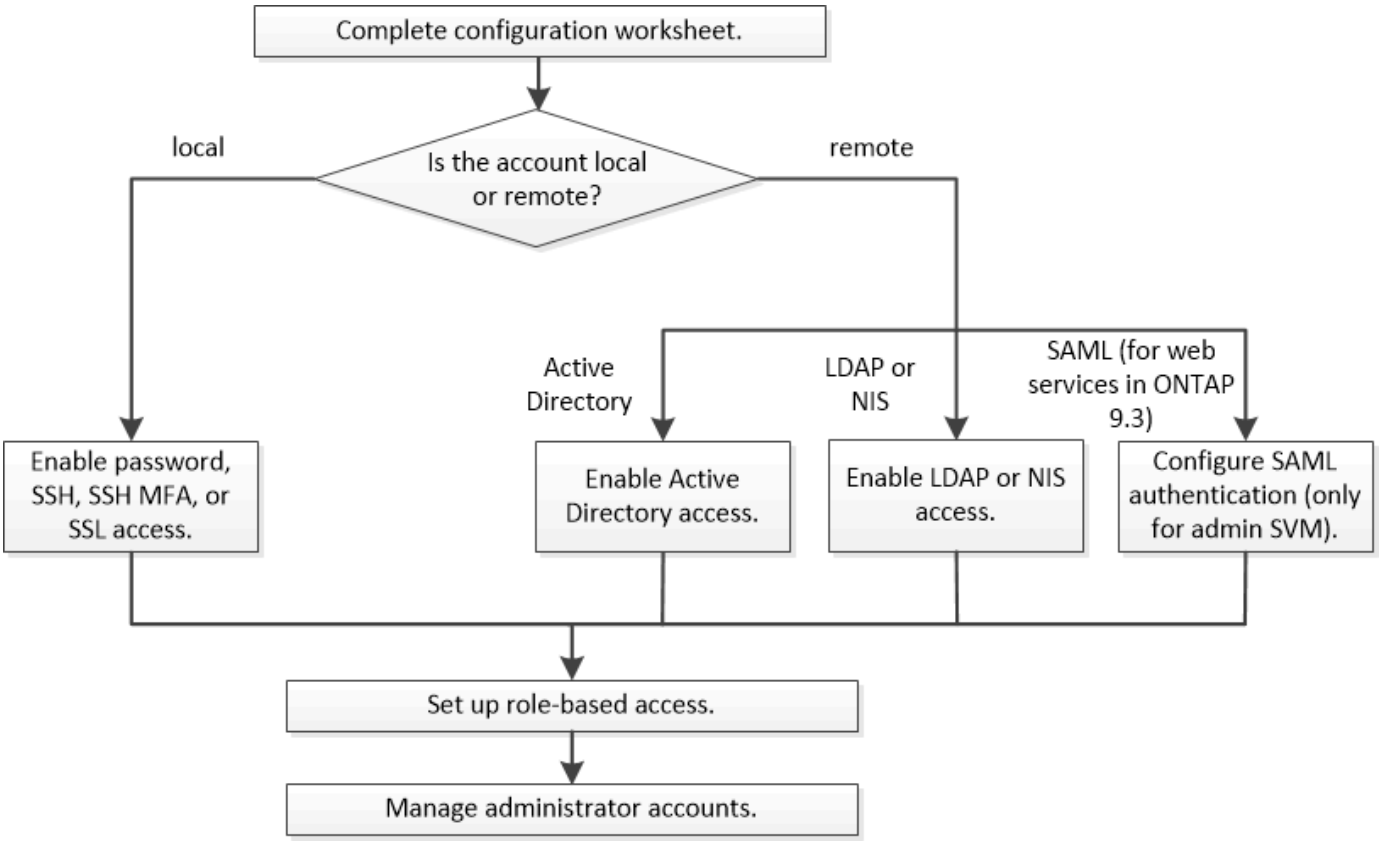
您可以为 ONTAP 集群管理员和 Storage Virtual Machine （ SVM ）管理员启用登录帐户。您还可以使用基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）定义管理员的功能。

您可以通过以下方式启用登录帐户和 RBAC：

- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您不使用 SNMP 收集有关集群的信息。

管理员身份验证和 RBAC 工作流

您可以为本地管理员帐户或远程管理员帐户启用身份验证。本地帐户的帐户信息位于存储系统上，远程帐户的帐户信息位于其他位置。每个帐户可以具有一个预定义角色或一个自定义角色。



您可以启用本地管理员帐户以使用以下类型的身份验证访问管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）或数据 SVM：

- Password
- SSH 公有密钥
- SSL 证书
- SSH 多因素身份验证（ MFA ）

  从 ONTAP 9.3 开始，支持使用密码和公有密钥进行身份验证。

您可以通过以下类型的身份验证使远程管理员帐户能够访问管理 SVM 或数据 SVM：

- Active Directory
- SAML 身份验证（仅适用于管理 SVM ）

  从 ONTAP 9.3 开始，可以使用安全断言标记语言（ SAML ）身份验证通过以下任一 Web 服务访问管理 SVM： 服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- 从 ONTAP 9.4 开始， SSH MFA 可用于 LDAP 或 NIS 服务器上的远程用户。支持使用 nsswitch 和公有密钥进行身份验证。

用于管理员身份验证和 RBAC 配置的工作表

在创建登录帐户和设置基于角色的访问控制（ Role-Based Access Control ， RBAC ）之前，您应收集配置工作表中每个项目的信息。

创建或修改登录帐户

当您允许登录帐户访问 Storage Virtual Machine （ SVM ）时，您可以在 `ssecurity login create` 命令中提供这些值。当您修改帐户访问 SVM 的方式时，可以使用 `ssecurity login modify` 命令提供相同的值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	帐户访问的 SVM 的名称。默认值为集群的管理 SVM 的名称。	
` 用户或组名称`	帐户的用户名或组名称。通过指定组名称，可以访问组中的每个用户。您可以将一个用户名或组名称与多个应用程序相关联。	
` 应用`	用于访问 SVM 的应用程序： • `http` • `ontapi` • `snmp` • `ssh`	

` -authmethod`	用于对帐户进行身份验证的方法： • `cert` 用于 SSL 证书身份验证 • `domain` 用于 Active Directory 身份验证 • `nsswitch` 用于 LDAP 或 NIS 身份验证 • `password` 用于用户密码身份验证 • `publickey` 用于公有密钥身份验证 • `community` 用于 SNMP 社区字符串 • `USM` 用于 SNMP 用户安全模型 • `sAML` 适用于安全断言标记语言（ SAML ）身份验证	
` -remote-switch-ipaddress`	远程交换机的 IP 地址。远程交换机可以是由集群交换机运行状况监控器（ CSHM ）监控的集群交换机，也可以是由 MetroCluster 运行状况监控器（ MCC-HM ）监控的光纤通道（ FC ）交换机。只有当应用程序为 `snmp` 且身份验证方法为 `USM` 时，此选项才适用。	
` - 角色`	分配给帐户的访问控制角色： • 对于集群（管理 SVM ），默认值为 `admin` 。 • 对于数据 SVM ，默认值为 `vsadmin` 。	
` 注释`	（可选）帐户的描述性文本。文本应用双引号（ " ）括起来。	
` -is-ns-switch-group`	帐户是 LDAP 组帐户还是 NIS 组帐户（`yes` 或 `no` ）。	

` 第二身份验证方法`	在 * ONTAP 9.3* 中进行多因素身份验证时使用的第二种身份验证方法： • `none` 如果不使用多因素身份验证，则为默认值 • `authmethod` 为 password 或 nsswitch 时，用于公有密钥身份验证的` publickey ` • 当 `authmethod` 为公有密钥时，用于用户密码身份验证的 `password` • 当 authmethod 为 publickey 时， `nsswitch` 用于用户密码身份验证 ⓘ 可从 * ONTAP 9.4* 获得对 nsswitch 的支持 身份验证顺序始终是公有密钥和密码。	
`-is-ldap-fastbind`	从ONTAP 9.11.1开始、如果设置为true、则会为nsswitch身份验证启用LDAP快速绑定；默认值为false。要使用LDAP快速绑定、必须将` authentication-method`值设置为`nsswitch`。 "了解用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定。"	

定义自定义角色

定义自定义角色时，您可以在 `ssecurity login role create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	（可选）与角色关联的 SVM 的名称。	
` - 角色`	角色的名称。	
` -cmddirname`	角色授予访问权限的命令或命令目录。您应将命令子目录名称用双引号（ " ）括起来。例如，` "volume snapshot"` 。要指定所有命令目录，必须输入 `Default` 。	

` 访问`	（可选）角色的访问级别。对于命令目录： • `none` （自定义角色的默认值）拒绝访问命令目录中的命令 • `readonly` 授予对命令目录及其子目录中 `show` 命令的访问权限 • `all` 授予对命令目录及其子目录中所有命令的访问权限 对于 *nonintrinsic commands*（ 不以 `create` ， `modify` ， `delete` 或 `show` 结尾的命令）： • `none` （自定义角色的默认值）拒绝访问命令 • `re`仅支持 不适用 • `all` 授予对命令的访问权限 要授予或拒绝对内部命令的访问权限，必须指定命令目录。	
` 查询`	（可选）用于筛选访问级别的查询对象，该对象以命令或命令目录中某个命令的有效选项的形式指定。您应将查询对象用双引号（ " ）括起来。例如，如果命令目录为 `volume` ，则查询对象 ` -aggr aggr0"` 将仅为 `aggr0` 聚合启用访问。	

将公有密钥与用户帐户关联

在将 SSH 公有密钥与用户帐户关联时，您可以在 `ssecurity login publickey create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	（可选）帐户访问的 SVM 的名称。	
` 用户名`	帐户的用户名。默认值 `admin` ，这是集群管理员的默认名称。	
` 索引`	公有密钥的索引编号。如果密钥是为帐户创建的第一个密钥，则默认值为 0 ；否则，默认值将比帐户的最高现有索引编号多一个。	

`- 公共密钥`	OpenSSH 公有密钥。您应将密钥用双引号（"）括起来。	
`- 角色`	分配给帐户的访问控制角色。	
`注释`	（可选）公有密钥的描述性文本。文本应用双引号（"）括起来。	

安装 CA 签名的服务器数字证书。

在生成用于将 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证的数字证书签名请求（CSR）时，您可以在 `security certificate generate-csr` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
`公用名`	证书的名称，即完全限定域名（FQDN）或自定义公用名。	
`大小`	专用密钥中的位数。值越高，密钥越安全。默认值为 `2048` 。可能值为 `512` ， `1024` ， `1536` 和 `2048` 。	
`国家或地区`	SVM 的国家 / 地区，采用双字母代码。默认值为 `US` 。有关代码列表，请参见手册页。	
`状态`	SVM 的省 / 自治区 / 直辖市。	
`- 位置`	SVM 的位置。	
`组织`	SVM 的组织结构。	
`单位`	SVM 组织中的单位。	
`电子邮件地址`	SVM 的联系管理员的电子邮件地址。	
`哈希函数`	用于对证书签名的加密哈希函数。默认值为 `s 256` 。可能值为 `SHA1` ， `s 256` 和 `MD5` 。	

在安装 CA 签名数字证书以将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证时，您可以在 `security certificate install` 命令中提供这些值。下表仅显示了与本指南相关的选项。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要安装证书的 SVM 的名称。	
` 类型`	证书类型： • `s`服务器 用于服务器证书和中间证书 • `client-ca` 表示 SSL 客户端根 CA 的公有密钥证书 • 对于 ONTAP 作为客户端的 SSL 服务器的根 CA 的公有密钥证书，请 `sserver-ca` • `client` 用于自签名或 CA 签名数字证书以及 ONTAP 作为 SSL 客户端的专用密钥	

配置 Active Directory 域控制器访问

如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，并且要将 SVM 配置为用于 Active Directory 域控制器访问集群的网关或 *tunnet* ，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	已配置 SMB 服务器的 SVM 的名称。	

如果您尚未配置 SMB 服务器，并且要在 Active Directory 域上创建 SVM 计算机帐户，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要为其创建 Active Directory 计算机帐户的 SVM 的名称。	
` 帐户名`	计算机帐户的 NetBIOS 名称。	
` 域`	完全限定域名（ FQDN ）。	
` -ou`	域中的组织单位。默认值为 `CN=Computers` 。ONTAP 会将此值附加到域名中，以生成 Active Directory 可分辨名称。	

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

在为 SVM 创建 LDAP 客户端配置时，您可以使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令提供这些值。

> 从 ONTAP 9.2 开始，` -ldap-servers` 字段将取代 ` -servers` 字段。此新字段可以使用主机名或 IP 地址作为 LDAP 服务器的值。

下表仅显示与本指南相关的选项：

字段	Description	您的价值
` -vserver`	客户端配置的 SVM 的名称。	
` 客户端配置`	客户端配置的名称。	
` 服务器`	• ONTAP 9.0 ， 9.1*： 客户端连接到的 LDAP 服务器的 IP 地址列表，以英文逗号分隔。	
` LDAP 服务器`	• ONTAP 9.2 *： 以英文逗号分隔的列表，其中列出了客户端所连接的 LDAP 服务器的 IP 地址和主机名。	
` 架构`	客户端用于进行 LDAP 查询的模式。	
` -use-start-tls`	客户端是否使用 Start TLS 对与 LDAP 服务器的通信进行加密（`true` 或 `false`）。 > 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。	

在将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联时，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要与客户端配置关联的 SVM 的名称。	
` 客户端配置`	客户端配置的名称。	

已启用 ` 客户端`	SVM 是否可以使用 LDAP 客户端配置（`true` 或 `false`）。	

在 SVM 上创建 NIS 域配置时，可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令提供这些值。

> 从 ONTAP 9.2 开始， ` -nis-servers` 字段将取代 ` -servers` 字段。此新字段可以使用主机名或 IP 地址作为 NIS 服务器的值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要创建域配置的 SVM 的名称。	
` 域`	域的名称。	
` - 主动`	域是否处于活动状态（`true` 或 `false`）。	
` 服务器`	• ONTAP 9.0 ， 9.1*： 域配置所使用的 NIS 服务器的 IP 地址列表，以英文逗号分隔。	
` nis-servers`	• ONTAP 9.2 *： 域配置所使用的 NIS 服务器的 IP 地址和主机名的逗号分隔列表。	

在指定名称服务源的查找顺序时，您可以在 `vserver services name-service ns-switch create` 命令中提供这些值。

字段	Description	您的价值
` -vserver`	要配置名称服务查找顺序的 SVM 的名称。	

` 数据库`	名称服务数据库： • `hosts` 用于文件和 DNS 名称服务 • `group` 用于文件， LDAP 和 NIS 名称服务 • 对于文件， LDAP 和 NIS 名称服务，请 `passwd` • `netgroup` 用于文件， LDAP 和 NIS 名称服务 • `namemap` 用于文件和 LDAP 名称服务	
` 源`	查找名称服务源的顺序（在逗号分隔列表中）： • 文件 • `dns` • `LDAP` • `nis`	

配置 SAML 访问

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过 `security SAML SAML -sp create` 命令提供这些值来配置 SAML 身份验证。

字段	Description	您的价值
` -idp-uri`	可从中下载 IdP 元数据的身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）主机的 FTP 地址或 HTTP 地址。	
` -sp-host`	SAML 服务提供程序主机（ ONTAP 系统）的主机名或 IP 地址。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。	
{` cert-ca` } 和 ` 证书串行` } 或` 证书公用名`	服务提供商主机（ ONTAP 系统）的服务器证书详细信息。	
` -verify-metadata-server`	是否必须验证 IdP 元数据服务器的身份（`true` 或 `false` ）。最佳实践是始终将此值设置为 `true` 。	

创建登录帐户

创建登录帐户概述

您可以启用本地或远程集群和 SVM 管理员帐户。本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。AD 帐户信息存储在域控制器上。LDAP 和 NIS 帐户位于 LDAP 和 NIS 服务器上。

集群和 **SVM** 管理员

集群管理员 _ 访问集群的管理 SVM 。设置集群时，系统会自动创建管理员 SVM 和预留名称 `admin` 的集群管理员。

具有默认 `admin` 角色的集群管理员可以管理整个集群及其资源。集群管理员可以根据需要创建具有不同角色的其他集群管理员。

SVM 管理员 _ 访问数据 SVM 。集群管理员根据需要创建数据 SVM 和 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色。集群管理员可以根据需要为 SVM 管理员分配不同的角色。

> 以下通用名称不能用于远程集群和 SVM 管理员帐户： "ADM" ， "bin" ， "cli" ， "daemon " ， "ftp" ， "Games" ， "halt" ， "Lp ， "mail" ， "man" ， "naroot " ， "NetApp" ， "news" ， "nobody" ， "operator" ， "root" ， "shutdown" ， "sshd" ， "sync" ， "sys" ， "ucp" 和 "www" 。

已合并角色

如果为同一用户启用多个远程帐户，则会为该用户分配为这些帐户指定的所有角色的联合。也就是说，如果为 LDAP 或 NIS 帐户分配了 `vsadmin` 角色，而为同一用户的 AD 组帐户分配了 `vsadmin-volume` 角色，则 AD 用户将使用更具包容性的 `vsadmin` 功能登录。这些角色称为 *migered*.

启用本地帐户访问

启用本地帐户访问概述

本地帐户是指帐户信息，公有密钥或安全证书驻留在存储系统上的帐户。您可以使用 `ssecurity login create` 命令使本地帐户能够访问管理员或数据 SVM 。

启用密码帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用密码访问管理员或数据 SVM 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用密码访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义 `backup` 角色的集群管理员帐户 `admin1` 使用密码访问管理 SVM`engCluster` 。输入命令后，系统将提示您输入密码。

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
   admin1 -application ssh -authmethod password -role backup
   ```

启用 **SSH** 公有密钥帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSH 公有密钥访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  将公有密钥与用户帐户关联

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

如果要在管理员帐户在访问 SVM 之前使用 SSH 公有密钥进行身份验证的集群上启用 SSL FIPS 模式，则必须在启用 FIPS 之前确保主机密钥算法受支持。

注： ONTAP 9.11.1及更高版本对主机密钥算法的支持已发生更改。

ONTAP 版本	支持的密钥类型	不支持的密钥类型
9.11.1及更高版本	ECDSA-SHA2-nistp256	RSA-SHA2-512 + RSA-SHA2-256 + ssh-ed25519 + ssh-dss + ssh-rsa
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 + ssh-ed25519	SSH/DSS + SSH/RSA

在启用 FIPS 之前，必须使用支持的密钥类型重新配置不具有受支持密钥算法的现有 SSH 公有密钥帐户，否则管理员身份验证将失败。

有关详细信息，请参见 "使用 FIPS 配置网络安全性"。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSH 公有密钥访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application-authmethod authentication_method _
   -role _role -comment comtion
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令可使具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 使用 SSH 公有密钥访问 SVM`engData1`：

   ```
   cluster1::>security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
   svmadmin1 -application ssh -authmethod publickey -role vsadmin-volume
   ```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

将公有密钥与用户帐户关联

启用 **SSH** 多因素身份验证（ **MFA** ）

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `ssecurity login create` 命令来增强安全性，方法是要求管理员使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先将公有密钥与帐户关联，然后帐户才能访问 SVM 。

  "将公有密钥与用户帐户关联"

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  "修改分配给管理员的角色"

- 用户始终通过公有密钥身份验证进行身份验证，然后进行密码身份验证。

步骤

1. 需要本地管理员帐户才能使用 SSH MFA 访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm -user-or-group-name user_name -application
   ssh -authentication-method password_publickey -role admin -second
   -authentication-method password_publickey
   ```

   以下命令要求具有预定义 `admin` 角色的 SVM 管理员帐户 `admin2` 使用 SSH 公有密钥和用户密码登录到 SVM`engData1`：

```
cluster-1::> security login create -vserver engData1 -user-or-group-name
admin2 -application ssh -authentication-method publickey -role admin
-second-authentication-method password

Please enter a password for user 'admin2':
Please enter it again:
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key
for user "admin2".
```

如果您尚未将公有密钥与管理员帐户关联，则必须先将其关联，然后该帐户才能访问 SVM 。

"将公有密钥与用户帐户关联"

启用 **SSL** 证书帐户

您可以使用 `ssecurity login create` 命令使管理员帐户能够使用 SSL 证书访问管理员或数据 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先安装 CA 签名的服务器数字证书，帐户才能访问 SVM 。

  生成并安装 CA 签名的服务器证书

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加该角色。

  修改分配给管理员的角色

> 对于集群管理员帐户，只有 `http` 和 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。对于 SVM 管理员帐户，只有 `ontapi` 应用程序才支持证书身份验证。

步骤

1. 允许本地管理员帐户使用 SSL 证书访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "按版本显示 ONTAP 手册页"。

   以下命令可使默认为 `vsadmin` role 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin2` 使用 SSL 数字证书访问 SVM`engData2` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engData2 -user-or-group-name
svmadmin2 -application ontapi -authmethod cert
```

如果您尚未安装 CA 签名的服务器数字证书，则必须先安装此证书，然后帐户才能访问 SVM 。

生成并安装 CA 签名的服务器证书

启用 Active Directory 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 Active Directory （AD）用户或组帐户以访问管理员或数据 SVM 。AD 组中的任何用户都可以使用分配给该组的角色访问 SVM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 AD 域控制器上，集群时间必须在 5 分钟内同步到。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 您必须先配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 Active Directory 域控制器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用 "用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定" AD LDAP服务器是否支持此功能。
- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

> 只有 `SSH` 和 `ontapi` 应用程序才支持 AD 组帐户访问。

步骤

1. 启用 AD 用户或组管理员帐户以访问 SVM：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application -authmethod domain -role -comment [-is-ldap-
   fastbind true"
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role backup
```

以下命令将启用 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中具有预定义的 `vsadmin-volume` 角色的 SVM 管理员帐户，以访问 SVM`engData` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engData -user-or-group-name
DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vsadmin-volume
```

如果您尚未配置对集群或 SVM 的 AD 域控制器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 Active Directory 域控制器访问

启用 LDAP 或 NIS 帐户访问

您可以使用 `ssecurity login create` 命令启用 LDAP 或 NIS 用户帐户以访问管理员或数据 SVM 。如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 不支持组帐户。
- 您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后帐户才能访问 SVM 。

  配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

  您可以在启用帐户访问之前或之后执行此任务。

- 如果您不确定要分配给登录帐户的访问控制角色，可以稍后使用 `ssecurity login modify` 命令添加此角色。

  修改分配给管理员的角色

- 从 ONTAP 9.4 开始，远程用户可通过 LDAP 或 NIS 服务器支持多因素身份验证（ Multifactor Authentication ， MFA ）。
- 从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用 "用于nsswitch身份验证的LDAP快速绑定" 如果LDAP服务器支持此功能。
- 由于 LDAP 问题描述已知，您不应在 LDAP 用户帐户信息的任何字段（例如， `gecos` ， `userPassword` 等）中使用`': ' （冒号）字符。否则，该用户的查找操作将失败。

步骤

1. 启用 LDAP 或 NIS 用户或组帐户以访问 SVM ：

   ```
   ssecurity login create -vserver svm_name -user-or-group-name user_name
   ```

```
-application application -authmethod nsswitch -role -comment -is-ns-switch
-group yes|no [-is-ldap-fastbind true"
```

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

"创建或修改登录帐户"

以下命令将使用预定义的 `backup` 角色启用 LDAP 或 NIS 集群管理员帐户 `guest2` 以访问管理 SVM`engCluster` 。

```
cluster1::>security login create -vserver engCluster -user-or-group-name
guest2 -application ssh -authmethod nsswitch -role backup
```

2. 为 LDAP 或 NIS 用户启用 MFA 登录：

```
ssecurity login modify -user-or-group-name rem_USR1 -application ssh
-authentication-method nsswitch -role admin -is-ns-switch-group no -second
-authentication-method publickey
```

身份验证方法可以指定为 `publickey` ，第二种身份验证方法可指定为 `nsswitch` 。

以下示例显示了正在启用的 MFA 身份验证：

```
cluster-1::*> security login modify -user-or-group-name rem_usr2
-application ssh -authentication-method nsswitch -vserver
cluster-1 -second-authentication-method publickey"
```

如果尚未配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，则必须先配置此访问权限，然后帐户才能访问此 SVM 。

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 SAML 身份验证

从 ONTAP 9.3 开始，您可以为 Web 服务配置安全断言标记语言（ SAML ）身份验证。配置并启用 SAML 身份验证后，用户将通过外部身份提供程序（ Identity Provider ， IdP ）进行身份验证，而不是 Active Directory 和 LDAP 等目录服务提供程序进行身份验证。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为 SAML 身份验证配置 IdP 。
- 您必须具有 IdP URI 。

关于此任务

- SAML 身份验证仅适用于 `http` 和 `ontapi` 应用程序。

  以下 Web 服务使用 `http` 和 `ontapi` 应用程序：服务处理器基础架构， ONTAP API 或 System Manager 。

- SAML 身份验证仅适用于访问管理 SVM 。

步骤

1. 创建 SAML 配置，以便 ONTAP 可以访问 IdP 元数据：

   `sSAML security-sp create -idP-uri idp_uri -sp-host ontap_host_name`

   `IdP_uri` 是可从中下载 IdP 元数据的 IdP 主机的 FTP 或 HTTP 地址。

   `ontap_host_name` 是 SAML 服务提供程序主机的主机名或 IP 地址，在本例中为 ONTAP 系统。默认情况下，使用集群管理 LIF 的 IP 地址。

   您可以选择提供 ONTAP 服务器证书信息。默认情况下，使用 ONTAP Web 服务器证书信息。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   此时将显示用于访问 ONTAP 主机元数据的 URL 。

2. 在 IdP 主机中，使用 ONTAP 主机元数据配置 IdP 。

   有关配置 IdP 的详细信息，请参见 IdP 文档。

3. 启用 SAML 配置：

   `sSAML security-sp modify -is-enabled true`

   系统会自动为访问 `http` 或 `ontapi` 应用程序的任何现有用户配置 SAML 身份验证。

4. 如果要在配置 SAML 后为 `http` 或 `ontapi` 应用程序创建用户，请指定 SAML 作为新用户的身份验证方法。

   a. 使用 SAML 身份验证为新用户创建登录方法： `ssecurity login create -user-or-group -name user_name -application [http ： ontapi] -authentication-method SAML -vserver svm_name`

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 验证是否已创建用户条目： + `ssecurity login show`

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12

Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked
Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 命令"

管理访问控制角色

管理访问控制角色概述

分配给管理员的角色决定了管理员有权访问的命令。您可以在为管理员创建帐户时分配角色。您可以根据需要分配其他角色或定义自定义角色。

修改分配给管理员的角色

您可以使用 `ssecurity login modify` 命令更改集群或 SVM 管理员帐户的角色。您可以分配预定义角色或自定义角色。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

步骤

1. 更改集群或 SVM 管理员的角色：

   ```
   ssecurity login modify -vserver svm_name -user-or-group-name
   user_or_group_name -application application -authmethod authentication_method
   -role role -comment comment
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "创建或修改登录帐户"

   以下命令会将 AD 集群管理员帐户 `DOMAIN1\guest1` 的角色更改为预定义的 `readonly` 角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engCluster -user-or-group-name
   DOMAIN1\guest1 -application ssh -authmethod domain -role readonly
   ```

   以下命令会将 AD 组帐户 `DOMAIN1\adgroup` 中 SVM 管理员帐户的角色更改为自定义 `vol_role` 角色。

   ```
   cluster1::>security login modify -vserver engData -user-or-group-name
   DOMAIN1\adgroup -application ssh -authmethod domain -role vol_role
   ```

定义自定义角色

您可以使用 `ssecurity login role create` 命令定义自定义角色。您可以根据需要多次执行此命令，以实现要与角色关联的功能的精确组合。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

关于此任务

- 角色（无论是预定义的还是自定义的）可以授予或拒绝对 ONTAP 命令或命令目录的访问权限。

  命令目录（例如`volume`）是一组相关命令和命令子目录。除非本操作步骤中所述，否则授予或拒绝对命令目录的访问权限将授予或拒绝对该目录及其子目录中的每个命令的访问权限。

- 特定命令访问或子目录访问将覆盖父目录访问。

  如果使用命令目录定义角色，然后为某个特定命令或父目录的子目录再次定义不同的访问级别，则为该命令或子目录指定的访问级别将覆盖父级的访问级别。

> 您不能为 SVM 管理员分配一个角色，使其能够访问仅供 `admin` cluster administrator 使用的命令或命令目录，例如， `security` 命令目录。

步骤

1. 定义自定义角色：

```
ssecurity login role create -vserver svm_name -role -cmddirname
command_or_directory_name -access access_level -query query
```

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

以下命令会为 `vol_role` role 授予对 `volume` 命令目录中的命令的完全访问权限，并对 `volume snapshot` 子目录中的命令授予只读访问权限。

```
cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname
"volume" -access all

cluster1::>security login role create -role vol_role -cmddirname "volume
snapshot" -access readonly
```

以下命令会为 `Svm_storage` role 授予对 `storage` 命令目录中的命令的只读访问权限，不能访问 `storage encryption` 子目录中的命令，也不能完全访问 `storage aggregate plex offline` nonintrinsic 命令。

```
cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage" -access readonly

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage encryption" -access none

cluster1::>security login role create -role SVM_storage -cmddirname
"storage aggregate plex offline" -access all
```

集群管理员的预定义角色

集群管理员的预定义角色应满足您的大多数需求。您可以根据需要创建自定义角色。默认情况下，系统会为集群管理员分配预定义的 `admin` 角色。

下表列出了集群管理员的预定义角色：

此角色 ...	具有此访问级别 ...	访问以下命令或命令目录
管理员	全部	所有命令目录（`Default`）
AutoSupport	全部	• `set` • `s`系统节点 `AutoSupport`
无	所有其他命令目录（`Default`）	backup
全部	`Vserver services ndmp`	-readonly

卷	无	所有其他命令目录（ `Default` ）
-readonly	全部	• `s`安全登录密码 • `set`
无	`s`安全性	-readonly
所有其他命令目录（ `Default` ）	无	无

> 将 `AutoSupport` 角色分配给预定义的 `AutoSupport` 帐户，该帐户由 AutoSupport OnDemand 使用。ONTAP 会阻止您修改或删除 `AutoSupport` 帐户。ONTAP 还会阻止您将 `AutoSupport` 角色分配给其他用户帐户。

SVM 管理员的预定义角色

SVM 管理员的预定义角色应满足您的大多数需求。您可以根据需要创建自定义角色。默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配预定义的 `vsadmin` 角色。

下表列出了 SVM 管理员的预定义角色：

Role name	功能
vsadmin	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，卷移动除外 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 管理 LUN • 执行 SnapLock 操作，但特权删除除外 • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC 。包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控作业 • 监控网络连接和网络接口 • 监控 SVM 的运行状况

vsadmin-volume	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，包括卷移动 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 管理 LUN • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC ，包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控网络接口 • 监控 SVM 的运行状况
vsadmin-protocol	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 配置协议： NFS ， SMB ， iSCSI 和 FC ，包括 FCoE • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 管理 LUN • 监控网络接口 • 监控 SVM 的运行状况
vsadmin-backup	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理 NDMP 操作 • 使已还原的卷成为读 / 写卷 • 管理 SnapMirror 关系和 Snapshot 副本 • 查看卷和网络信息
vsadmin-SnapLock	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 管理卷，卷移动除外 • 管理配额， qtree ， Snapshot 副本和文件 • 执行 SnapLock 操作，包括特权删除 • 配置协议： NFS 和 SMB • 配置服务： DNS ， LDAP 和 NIS • 监控作业 • 监控网络连接和网络接口

vsadmin-readonly	• 管理自己的用户帐户本地密码和密钥信息 • 监控 SVM 的运行状况 • 监控网络接口 • 查看卷和 LUN • 查看服务和协议

管理管理员帐户

管理管理员帐户概述

根据您启用帐户访问的方式，您可能需要将公有密钥与本地帐户关联，安装 CA 签名的服务器数字证书或配置 AD ， LDAP 或 NIS 访问。您可以在启用帐户访问之前或之后执行所有这些任务。

将公有密钥与管理员帐户关联

对于 SSH 公有密钥身份验证，您必须先将公有密钥与管理员帐户关联，然后此帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `ssecurity login publickey create` 命令将密钥与管理员帐户关联。

开始之前

- 您必须已生成 SSH 密钥。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

如果使用密码和 SSH 公有密钥通过 SSH 对帐户进行身份验证，则首先使用公有密钥对帐户进行身份验证。

步骤

1. 将公有密钥与管理员帐户关联：

   ```
   ssecurity login publickey create -vserver svm_name -username user_name -index
   index -publickey certificate -comment comtion
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   "将公有密钥与用户帐户关联"

   以下命令会将公有密钥与 SVM `engData1` 的 SVM 管理员帐户 `svmadmin1` 关联。公有密钥的索引编号为 5 。

```
cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
svmadmin1 -index 5 -publickey
"ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
/vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

生成并安装 CA 签名的服务器证书

生成并安装 CA 签名的服务器证书概述

在生产系统上，最佳做法是安装 CA 签名的数字证书，以便将集群或 SVM 作为 SSL 服务器进行身份验证。您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ），并使用 `security certificate install` 命令安装从证书颁发机构收到的证书。

生成证书签名请求

您可以使用 `security certificate generate-csr` 命令生成证书签名请求（ CSR ）。处理请求后，证书颁发机构（ CA ）会向您发送签名数字证书。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 生成 CSR

   s安全证书 `generate-csr -common-name fqdn_or_commun_name -size 512_1024_1536|2048 -Country -state -locality locality locality -organization -unit -email-addr email_of_contact -hash-function SHA1|SHA256_MD5`

   以下命令将使用由 `s 256` 哈希函数生成的 `2048` 位专用密钥创建 CSR ，以供自定义公用名为 `server1.companyname.com` 的公司的 `it` 部门的 `Sofware` 组使用，该公司位于 `Sunnyvale` ， `California` ， `USA` 。SVM 联系管理员的电子邮件地址为 `web@example.com` 。系统将在输出中显示 CSR 和私钥。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. 复制 CSR 输出中的证书请求，并以电子形式（如电子邮件）将其发送到可信的第三方 CA 进行签名。

   处理完您的请求后， CA 会向您发送已签名的数字证书。您应保留一份私钥和 CA 签名数字证书的副本。

安装 **CA** 签名的服务器证书

您可以使用 `security certificate install` 命令在 SVM 上安装 CA 签名的服务器证书。ONTAP 会提示您输入证书颁发机构（ CA ）根证书和中间证书，这些证书构成服务器证书的证书链。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

步骤

1. 安装 CA 签名的服务器证书： `security certificate install -vserver svm_name -type certificate_type`

有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

> ONTAP 会提示您输入 CA 根证书和中间证书，以构成服务器证书的证书链。此链从颁发服务器证书的 CA 的证书开始，最多可以包含 CA 的根证书。如果缺少任何中间证书，则会导致服务器证书安装失败。

以下命令会在 SVMengData2 上安装 CA 签名的 s服务器 证书和中间证书。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----
```

```
Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

配置 **Active Directory** 域控制器访问

配置 **Active Directory** 域控制器访问概述

您必须先配置 AD 域控制器对集群或 SVM 的访问， AD 帐户才能访问 SVM 。如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以将 SVM 配置为用于对集群进行 AD 访问的网关或 _tunnel 。如果尚未配置 SMB 服务器，则可以在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户。

ONTAP 支持以下域控制器身份验证服务：

- Kerberos
- LDAP
- 网络登录
- 本地安全机构（ LSA ）

ONTAP 支持以下会话密钥算法来实现安全的网络登录连接：

会话密钥算法	可在中使用
HMAC-SHA256 ，基于高级加密标准（ AES ）	ONTAP 9.10.1 及更高版本
DES 和 HMAC-MD5 （设置了强密钥时）	所有 ONTAP 9 版本

如果要在 ONTAP 9.10.1 及更高版本中建立网络登录安全通道期间使用 AES 会话密钥，则必须使用以下命令启用它们：

```
cifs security modify -vserver vs1 -aes-enableed-for-netlogon-channel true
```

默认值为 `false` 。

在 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，如果域控制器对安全网络登录服务强制实施 AES ，则连接将失败。在这些版本中，必须将域控制器配置为接受与 ONTAP 的强密钥连接。

配置身份验证通道

如果您已为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `ssecurity login domain-tunnel create` 命令将 SVM 配置为网关或 *tunnet* ，以便对集群进行 AD 访问。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为数据 SVM 配置 SMB 服务器。
- 您必须已启用 AD 域用户帐户才能访问集群的管理 SVM 。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果您有用于 AD 访问的 SVM 网关（域通道），则在 AD 域中禁用 NTLM 后，您可以使用 Kerberos 进行管理员身份验证。在早期版本中， SVM 网关的管理员身份验证不支持 Kerberos 。默认情况下，此功能可用；不需要任何配置。

始终先尝试 Kerberos 身份验证。如果发生故障，则会尝试 NTLM 身份验证。

步骤

1. 将启用了 SMB 的数据 SVM 配置为 AD 域控制器访问集群的身份验证通道：

   ```
   ssecurity login domain-tunnel create -vserver svm_name
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 要对用户进行身份验证，必须运行 SVM 。

   以下命令会将启用了 SMB 的数据 SVM`engData` 配置为身份验证通道。

   ```
   cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
   ```

在域上创建 **SVM** 计算机帐户

如果尚未为数据 SVM 配置 SMB 服务器，则可以使用 `vserver active-directory create` 命令在域上为 SVM 创建计算机帐户。

要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

输入 `vserver active-directory create` 命令后，系统会提示您提供具有足够权限的 AD 用户帐户的凭据，以便将计算机添加到域中的指定组织单位。帐户的密码不能为空。

步骤

1. 在 AD 域上为 SVM 创建计算机帐户：

   `vserver active-directory create -vserver` *`svm_name`* `-account-name` *`netbios_account_name`* `-domain` *`domain`* `-ou` *`Organization_unit`*

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在域 `example.com` 上为 SVM `engData` 创建一个名为 `ADSERVER1` 的计算机帐户。输入命令后，系统将提示您输入 AD 用户帐户凭据。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问

配置 LDAP 或 NIS 服务器访问概述

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 或 NIS 服务器访问，然后 LDAP 或 NIS 帐户才能访问 SVM 。通过交换机功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。

配置 LDAP 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 LDAP 服务器访问，然后 LDAP 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service ldap client create` 命令在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置。然后，您可以使用 `vserver services name-service ldap create` 命令将 LDAP 客户端配置与 SVM 相关联。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已安装 "CA 签名的服务器数字证书" 在 SVM 上。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

大多数 LDAP 服务器都可以使用 ONTAP 提供的默认模式：

- MS-AD-BIS （大多数 Windows 2012 及更高版本 AD 服务器的首选架构）
- AD-IDMU （ Windows 2008 ， Windows 2012 及更高版本的 AD 服务器）
- AD-SFU （ Windows 2003 及更早版本的 AD 服务器）

- RFC-2307 （UNIX LDAP 服务器）

除非另有要求，否则最好使用默认模式。如果是，您可以通过复制默认模式并修改副本来创建自己的模式。有关详细信息，请参见以下文档。

- "NFS 配置"
- "NetApp 技术报告 4835：《如何在 ONTAP 中配置 LDAP》"

步骤

1. 在 SVM 上创建 LDAP 客户端配置：`vserver services name-service ldap client create -vserver svm_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema -use-start-tls true_false`

   > 仅支持使用启动 TLS 访问数据 SVM 。不支持访问管理 SVM 。

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会在 SVM`engData` 上创建一个名为 `corp` 的 LDAP 客户端配置。客户端使用 IP 地址 `172.160.0.100` 和 `172.16.0.101` 匿名绑定到 LDAP 服务器。客户端使用 `RFC-2307` 架构进行 LDAP 查询。客户端与服务器之间的通信使用 Start TLS 进行加密。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap client create
   -vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
   -schema RFC-2307 -use-start-tls true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 `-ldap-servers` 将取代字段 `-servers` 。此新字段可以使用 LDAP 服务器的主机名或 IP 地址。

2. 将 LDAP 客户端配置与 SVM 关联：`vserver services name-service ldap create -vserver svm_name -client-config client_configuration -client-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令会将 LDAP 客户端配置 `corp` 与 SVM`engData` 关联，并在 SVM 上启用 LDAP 客户端。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
   -client-config corp -client-enabled true
   ```

   > 从 ONTAP 9.2 开始，`vserver services name-service ldap create` 命令将执行自动配置验证，如果 ONTAP 无法与名称服务器联系，则会报告错误消息。

3. 使用 vserver services name-service ldap check 命令验证名称服务器的状态。

   以下命令将验证 SVM vs0 上的 LDAP 服务器。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                   |
| Client Configuration Name: c1                                  |
| LDAP Status: up                                                |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                                 |
```

从 ONTAP 9.2 开始，可以使用 name service check 命令。

配置 **NIS** 服务器访问

您必须先配置对 SVM 的 NIS 服务器访问，然后 NIS 帐户才能访问 SVM 。您可以使用 `vserver services name-service nis-domain create` 命令在 SVM 上创建 NIS 域配置。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在 SVM 上配置 NIS 域之前，所有已配置的服务器都必须可用且可访问。
- 要执行此任务，您必须是集群或 SVM 管理员。

您可以创建多个 NIS 域。一次只能将一个 NIS 域设置为 `active` 。

步骤

1. 在 SVM 上创建 NIS 域配置： `vserver services name-service nis-domain create -vserver svm_name -domain client_configuration -active true_false -nis-servers nis_server_IPs`

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   > 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -nis-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 NIS 服务器的主机名或 IP 地址。

   以下命令会在 SVM `engData` 上创建 NIS 域配置。NIS 域 `nisdomain` 在创建时处于活动状态，并使用 IP 地址 `192.0.2.180` 与 NIS 服务器进行通信。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

创建名称服务切换

通过名称服务切换功能，您可以使用 LDAP 或 NIS 作为备用名称服务源。您可以使用 `vserver services name-service ns-switch modify` 命令指定名称服务源的查找顺序。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已配置 LDAP 和 NIS 服务器访问。
- 要执行此任务，您必须是集群管理员或 SVM 管理员。

步骤

1. 指定名称服务源的查找顺序：

   ```
   vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database
   name_service_switch_database -sources name_service_source_order
   ```

   有关完整的命令语法，请参见 "工作表"。

   以下命令指定 `engData`SVM 上的 `passwd` 数据库的 LDAP 和 NIS 名称服务源的查找顺序。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service ns-switch
   modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
   ```

更改管理员密码

首次登录到系统后，您应立即更改初始密码。如果您是 SVM 管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改您自己的密码。如果您是集群管理员，则可以使用 `ssecurity login password` 命令更改任何管理员的密码。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群或 SVM 管理员才能更改自己的密码。
- 您必须是集群管理员才能更改其他管理员的密码。

新密码必须遵循以下规则：

- 不能包含用户名
- 长度必须至少为八个字符
- 它必须至少包含一个字母和一个数字
- 不能与最后六个密码相同

> 您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令修改与给定角色关联的帐户的密码规则。有关详细信息，请参见手册页。 `ssecurity login role config modify`

步骤

1. 更改管理员密码： `ssecurity login password -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会更改 SVM`vs1.example.com` 的管理员 `admin1` 的密码。系统将提示您输入当前密码，然后输入并重新输入新密码。

```
vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
admin1
Please enter your current password:
Please enter a new password:
Please enter it again:
```

锁定和解锁管理员帐户

您可以使用 `ssecurity login lock` 命令锁定管理员帐户，使用 `ssecurity login unlock` 命令解除帐户锁定。

您必须是集群管理员才能执行这些任务。

步骤

1. 锁定管理员帐户：

   `ssecurity login lock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会锁定 SVM `vs1.example.com`: 的管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 解锁管理员帐户：

   `ssecurity login unlock -vserver svm_name -username user_name`

   以下命令会为 SVM `vs1.example.com`: 解锁管理员帐户 `admin1`

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

管理失败的登录尝试

登录尝试重复失败有时表示入侵者正在尝试访问存储系统。您可以执行多个步骤来确保不发生入侵。

如何知道登录尝试失败

事件管理系统（EMS）每小时向您发出一次失败登录尝试的通知。您可以在 `audit.log` 文件中找到失败登录尝试的记录。

重复登录尝试失败时应执行的操作

从短期来看，您可以采取多个步骤来防止入侵：

- 要求密码至少包含大写字符，小写字符，特殊字符和 / 或数字
- 在登录尝试失败后施加延迟
- 限制允许的失败登录尝试次数，并在指定失败尝试次数后锁定用户
- 使处于非活动状态的帐户在指定天数内过期并锁定

您可以使用 `ssecurity login role config modify` 命令执行这些任务。

从长期来看，您还可以执行以下附加步骤：

- 使用 `ssecurity ssh modify` 命令限制所有新创建的 SVM 的失败登录尝试次数。
- 通过要求用户更改密码，将现有 MD5 算法帐户迁移到更安全的 SHA-512 算法。

对管理员帐户密码强制执行 SHA-2

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

步骤

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

   b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

      系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：
   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

在 ` -lock-after` 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`

c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

管理多管理员验证

多管理员验证概述

从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用多管理员验证(MAV)来确保只有在指定管理员批准后才能执行某些操作、例如删除卷或Snapshot副本。这样可以防止受到影响的管理员、恶意管理员或经验不足的管理员进行不希望的更改或删除数据。

配置多管理员验证包括：

- "创建一个或多个管理员批准组。"
- "启用多管理员验证功能。"
- "添加或修改规则。"

初始配置后、这些元素只能由MAV批准组中的管理员(MAV管理员)进行修改。

启用多管理员验证后、完成每个受保护操作需要三个步骤：

- 当用户启动操作时、将显示 "已生成请求。"
- 在执行之前、请至少执行一个 "MAV管理员必须批准。"
- 用户在批准后完成此操作。

多管理员验证不适用于涉及大量自动化的卷或工作流、因为每个自动化任务都需要获得批准才能完成操作。如果要同时使用自动化和MAV、建议对特定的MAV操作使用查询。例如、您可以仅将`volume delete` MAV规则应用于不涉及自动化的卷、并且可以使用特定命名方案指定这些卷。

> 如果您需要在未经MAV管理员批准的情况下禁用多管理员验证功能、请联系NetApp支持部门并提及以下知识库文章： "如何在MAV管理不可用时禁用多管理员验证"。

多管理员验证的工作原理

多管理员验证包括：

- 由一个或多个具有批准和否决权限的管理员组成的组。
- 规则表_中的一组受保护操作或命令。
- 一个_rules enginer_、用于识别和控制受保护操作的执行。

MAV规则会根据基于角色的访问控制(Role-Based Access Control、RBAC)规则进行评估。因此、执行或批准受保护操作的管理员必须已拥有这些操作的最低RBAC特权。 "了解有关RBAC的更多信息。"

启用多管理员验证后、系统定义的规则(也称为_Guard导轨规则)将建立一组MAV操作、以控制绕过MAV进程本

身的风险。无法从规则表中删除这些操作。启用MAV后、使用星号(*)指定的操作在执行前需要一个或多个管理员的批准、但*显示*命令除外。

- s安全性多管理验证修改*

  控制多管理员验证功能的配置。

- `s安全性多管理员验证审批组`操作*

  使用多管理员验证凭据控制管理员组中的成员资格。

- `s安全性多管理验证规则`操作*

  控制需要多管理员验证的一组命令。

- `s安全性多管理验证请求`操作

  控制审批流程。

除了系统定义的命令之外、在启用多管理员验证时、以下命令也会默认受到保护、但您可以修改规则以取消对这些命令的保护。

- s安全登录密码
- s安全登录解锁
- set

在ONTAP 9.11.1中、可以保护以下命令。

集群对等删除 event config modify s安全性登录 create s安全登录删除 ssecurity login modify s系统节点运行 s系统节点系统Shell volume delete 卷FlexCache delete	volume snapshot autodelete modify 卷快照删除 volume snapshot policy add-schedule volume snapshot policy create volume snapshot policy delete volume snapshot policy modify volume snapshot policy modify-schedule volume snapshot policy remove-schedule 卷快照还原 Vserver peer delete

多管理员批准的工作原理

每当在受MAV保护的集群上输入受保护操作时、系统都会向指定的MAV管理员组发送操作执行请求。

您可以配置：

- MAV组中的管理员姓名、联系信息和数量。

  MAV管理员应具有具有集群管理员权限的RBAC角色。

- MAV管理员组的数量。
  - 每个受保护操作规则都会分配一个MAV组。
  - 对于多个MAV组、您可以配置哪个MAV组批准给定规则。
- 执行受保护操作所需的MAV批准数量。
- MAV管理员必须对批准请求做出响应的_Approval到期期限。
- 一个_执行到期_期限、在此期限内、发出请求的管理员必须完成此操作。

配置这些参数后、需要获得MAV批准才能对其进行修改。

MAV管理员不能批准自己执行受保护操作的请求。因此：

- 不应在仅包含一个管理员的集群上启用MAV。
- 如果MAV组中只有一人、则该MAV管理员不能输入受保护的操作；常规管理员必须输入这些操作、而MAV管理员只能进行批准。
- 如果您希望MAV管理员能够执行受保护的操作、则MAV管理员的数量必须大于所需批准的数量。例如、如果受保护操作需要两个批准、并且您希望MAV管理员执行这些批准、则MAV管理员组中必须有三个人。

MAV管理员可以通过电子邮件警报(使用EMS)接收批准请求、也可以查询请求队列。收到请求后、他们可以采取以下三种操作之一：

- 批准
- 拒绝(否决)
- 忽略(无操作)

在以下情况下、系统会向与MAV规则关联的所有审批者发送电子邮件通知：

- 已创建请求。
- 请求已获得批准或被否决。
- 已执行批准的请求。

如果请求者属于该操作的同一批准组、则在其请求获得批准后、他们将收到一封电子邮件。

*注意：*请求者无法批准自己的请求、即使他们属于批准组也是如此。但是、他们可以收到电子邮件通知。不属于批准组的请求者(即不是MAV管理员)不会收到电子邮件通知。

受保护操作执行的工作原理

如果已批准对受保护操作执行、则在出现提示时、发出请求的用户将继续执行该操作。如果操作被否决、则发出请求的用户必须先删除此请求、然后才能继续操作。

MAV规则会在获得RBAC权限后进行评估。因此、如果用户没有足够的RBAC权限来执行操作、则无法启动MAV请求过程。

管理管理员批准组

在启用多管理员验证(MAV)之前、您必须创建一个管理员批准组、其中包含一个或多个要授予批准或否决权限的管理员。启用多管理员验证后、对批准组成员资格进行的任何修改都需要获得现有合格管理员之一的批准。

您可以将现有管理员添加到MAV组或创建新管理员。

MAV功能可支持现有的基于角色的访问控制(Role-Based Access Control、RBAC)设置。潜在的MAV管理员必须具有足够的权限来执行受保护的操作、才能将其添加到MAV管理员组。 "了解有关RBAC的更多信息。"

您可以将MAV配置为向MAV管理员发出批准请求待处理的警报。要执行此操作、您必须配置电子邮件通知、尤其是`Mail from`和`Mail Server`参数、或者您也可以清除这些参数以禁用通知。如果没有电子邮件警报、MAV管理员必须手动检查批准队列。

System Manager 操作步骤

如果要首次创建MAV批准组、请参见System Manager操作步骤 to "启用多管理员验证。"

要修改现有批准组或创建其他批准组、请执行以下操作：

1. 确定要接收多管理员验证的管理员。
   a. 单击*集群>设置。*
   b. 单击 → 在*用户和角色*旁边
   c. 单击 + Add 在*用户*下
   d. 根据需要修改此名册。

      有关详细信息，请参见 "控制管理员访问。"
2. 创建或修改MAV批准组：
   a. 单击*集群>设置。*
   b. 单击 → 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。(此时将显示 ⚙ 如果尚未配置MAV、则显示图标。)
      - name：输入组名称。
      - 审批者：从用户列表中选择审批者。
      - 电子邮件地址：输入电子邮件地址。
      - 默认组：选择一个组。

启用MAV后、要编辑现有配置、需要获得MAV批准。

命令行界面操作步骤

1. 验证是否已为`Mail from`和`Mail Server`参数设置了值。输入 …

   `event config show`

   显示内容应类似于以下内容：

   ```
   cluster01::> event config show
                              Mail From:  admin@localhost
                            Mail Server:  localhost
                              Proxy URL:  -
                             Proxy User:  -
    Publish/Subscribe Messaging Enabled:  true
   ```

   要配置这些参数、请输入：

   `event config modify -mail-from` *`email_address`*`-mail-server` *`server_name`*

2. 确定要接收多管理员验证的管理员

如果要…	输入此命令
显示当前管理员	`ssecurity login show`
修改当前管理员的凭据	`ssecurity login modify` <参数>
创建新的管理员帐户	`ssecurity login create -user-or-group -name` *`admin_name`*`-application ssh -authentication-method password`

3. 创建MAV批准组：

   s安全性多管理员验证批准组创建`[-vserver` *`svm_name`*`]-name` *`group_name`*`-perfers` *`approver1`*、*`approver2`*… `[-email` *`address1`*`]`、*`address1`*…`]`

   - `-vserver`—此版本仅支持管理SVM。
   - 名称—MAV组名称、最多64个字符。
   - 批准者—一个或多个批准者的列表。
   - 电子邮件—在创建、批准、否决或执行请求时通知的一个或多个电子邮件地址。

     *示例：*以下命令将创建一个包含两个成员和关联电子邮件地址的MAV组。

   ```
   cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group create -name
   mav-grp1 -approvers pavan,julia -email pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
   ```

4. 验证组创建和成员资格：

```
security multi-admin-verify Approval -group show [-instance]
```

   - 示例： *

```
cluster-1::> security multi-admin-verify approval-group show -instance
Vserver  Name        Approvers        Email
-------  ---------------- ------------------
-------------------------------------------------------------
svm-1    mav-grp1   pavan,julia      email
pavan@myfirm.com,julia@myfirm.com
```

使用以下命令修改初始MAV组配置。

*注：*执行前、所有操作都需要获得MAV管理员的批准。

如果要...	输入此命令
修改组特征或修改现有成员信息	security multi-admin-verify Approval group modify [*parameters*]
添加或删除成员	s安全性多管理员验证批准组替换项为"-vserver *svm_name*]-name *group_name*[-perverant-to_add *approver1*、*approver2*…]]…...
删除组	security multi-admin-verify Approval -group delete "-vserver *svm_name*]-name *group_name*

启用和禁用多管理员验证

必须明确启用多管理员验证(MAV)。启用多管理员验证后、需要经MAV批准组(MAV管理员)中的管理员批准才能将其删除。

启用MAV后、修改或禁用MAV需要获得MAV管理员的批准。

> 如果您需要在未经MAV管理员批准的情况下禁用多管理员验证功能、请联系NetApp支持部门并提及以下知识库文章： "如何在MAV管理不可用时禁用多管理员验证"。

启用MAV时、可以全局指定以下参数。

批准组
: 全球批准组列表。要启用MAV功能、至少需要一个组。

所需审批者

执行受保护操作所需的批准者数量。默认值和最小值为1。

*注意：*所需的批准者数量必须小于默认批准组中唯一批准者的总数。

批准到期时间(小时、分钟、秒)

MAV管理员必须对批准请求做出响应的期限。默认值为1小时(1小时)、支持的最小值为1秒(1秒)、支持的最大值为14天(14天)。

执行到期时间(小时、分钟、秒)

发出请求的管理员必须完成：：操作的期限。默认值为1小时(1小时)、支持的最小值为1秒(1秒)、支持的最大值为14天(14天)。

您还可以覆盖特定的任何参数 "操作规则。"

System Manager 操作步骤

1. 确定要接收多管理员验证的管理员。
   a. 单击*集群>设置。*
   b. 单击 → 在*用户和角色*旁边
   c. 单击 + Add 在*用户*下
   d. 根据需要修改此名册。

      有关详细信息，请参见 "控制管理员访问。"
2. 创建至少一个批准组并添加至少一个规则、以启用多管理员验证。
   a. 单击*集群>设置。*
   b. 单击 ⚙ 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。
   c. 单击 + Add 至少添加一个批准组。
      - Name—输入组名称。
      - 审批者—从用户列表中选择审批者。
      - 电子邮件地址—输入电子邮件地址。
      - Default group—选择一个组。
   d. 至少添加一个规则。
      - 操作—从列表中选择受支持的命令。
      - 查询—输入任何所需的命令选项和值。
      - 可选参数；留空以应用全局设置、或者为特定规则分配其他值以覆盖全局设置。
        - 所需数量的审批者
        - 批准组
   e. 单击*高级设置*以查看或修改默认值。
      - 所需的批准者数量(默认值：1)

- 执行请求到期(默认：1小时)
- 批准请求到期(默认：1小时)
- 邮件服务器*
- 发件人电子邮件地址*

*这些更新了"通知管理"下管理的电子邮件设置。如果尚未配置它们、系统将提示您进行设置。

f. 单击*启用*以完成MAV初始配置。

初始配置后、当前MAV状态将显示在*多管理员批准*图块中。

- 状态(已启用或未启用)
- 需要批准的活动操作
- 处于待定状态的未处理请求数

您可以通过单击来显示现有配置 →。要编辑现有配置、需要获得MAV批准。

禁用多管理员验证：

1. 单击*集群>设置。*
2. 单击 ⚙ 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。
3. 单击已启用切换按钮。

   要完成此操作、需要获得MAV批准。

命令行界面操作步骤

在命令行界面上启用MAV功能之前、至少需要一个 "MAV管理员组" 必须已创建。

如果要...	输入此命令

启用MAV功能	`security multi-admin-verify modify -apperction-groups` *`group1`*`[、`*`group2…`*`]` 【`-requireed-wher`批准 者`_nnn_`】`-enabled true`【`-execution-expiry [_nnn`*`h]_nnnn_m_m]]`【*`_nnnnnns`*`]]`【`-aport -expiry [_nnn__h]`【`_nnnnt_m_m]]`
	
	示例：以下命令将启用具有1个批准组、2个所需审批者和默认到期期限的MAV。
	
	`cluster-1::> security multi-admin-verify modify -approval-groups mav-grp1 -required-approvers 2 -enabled true`
	
	至少添加一个以完成初始配置 "操作规则。"

修改MAV配置(需要获得MAV批准)	`s`安全性多管理员验证审批组修改数为`-apperment -groups` *`group1`*、*`group2……`*`]]` 【`-requireed -wher`批准 者`_nnn_`】【`-execution-expiry [_nnn`*`h]`*【*`_nnnnn_m_m]]`*【*`_nnnnn`*`h`】【`_nnnnnn n__m_m]]`

验证MAV功能	`security multi-admin-verify show`
	
	• 示例： *
	
	`cluster-1::> security multi-admin-verify show`
	`Is Required Execution`
	`Approval Approval`
	`Enabled Approvers Expiry Expiry`
	`Groups`
	`------- --------- ---------`
	`-------- ----------`
	`true 2 1h 1h`
	`mav-grp1`

禁用MAV功能(需要获得MAV批准)	`security multi-admin-verify modify -enabled false`

管理受保护的操作规则

您可以创建多管理员验证(MAV)规则来指定需要批准的操作。每当启动操作时、受保护的操作都会被截获、并生成批准请求。

任何具有适当RBAC功能的管理员都可以在启用MAV之前创建规则、但启用MAV后、对规则集进行的任何修改都需要获得MAV批准。

您可以在ONTAP 9.11.1中为以下命令创建规则。

集群对等删除
 	
`event config modify`
 	
s安全性登录 `create`
 	
s安全登录删除
 	
`ssecurity login modify`
 	
s系统节点运行
 	
s系统节点系统`Shell`
 	
`volume delete`
 	
卷`FlexCache delete`
	`volume snapshot autodelete modify`
	
	卷快照删除
	
	`volume snapshot policy add-schedule`
	
	`volume snapshot policy create`
	
	`volume snapshot policy delete`
	
	`volume snapshot policy modify`
	
	`volume snapshot policy modify-schedule`
	
	`volume snapshot policy remove-schedule`
	
	卷快照还原
	
	`Vserver peer delete`

此外、启用MAV后、以下命令会默认受到保护、但您可以修改规则以取消对这些命令的保护。

- s安全登录密码
- s安全登录解锁
- `set`

不能更改MAV system-default命令—`security multi-admin-verify`命令的规则。

创建规则时、您可以选择指定`查询`选项、以将请求限制为命令功能的一部分。例如、在默认set命令中、`-query`设置为-privilege diag`、这意味着只有在指定-privilege diag时、才会为set命令生成请求。

```
smci-vsim20::> security multi-admin-verify rule show
                                            Required  Approval
Vserver Operation                           Approvers Groups
------- ------------------------------------ --------- -------------
vs01    set                                  -         -
          Query: -privilege diagnostic
```

默认情况下、规则会指定在输入受保护操作时自动生成对应的`security multi-admin-verify request create *"protected_operation "*`命令。您可以修改此默认值、以要求单独输入`request create`命令。

默认情况下、规则会继承以下全局MAV设置、但您可以指定特定于规则的例外情况：

- 所需数量的批准者
- 批准组
- 批准到期期限
- 执行到期期限

System Manager 操作步骤

如果要首次添加受保护的操作规则、请参见System Manager操作步骤 to "启用多管理员验证。"

要修改现有规则集、请执行以下操作：

1. 单击 * 集群 > 设置 * 。
2. 单击 ⚙ 在*安全性*部分中的*多管理员批准*旁边。
3. 单击 + Add 至少添加一个规则；您还可以修改或删除现有规则。
   - 操作—从列表中选择受支持的命令。
   - 查询—输入任何所需的命令选项和值。
   - 可选参数—留空以应用全局设置、或者为特定规则分配其他值以覆盖全局设置。
     - 所需批准者数量—L
     - 批准组

命令行界面操作步骤

> ⓘ 除`security multi-admin-verify rule show`之外、所有`security multi-admin-verify rule`命令都需要经过MAV管理员批准才能执行。

如果要...	输入此命令
创建规则	s安全性多管理验证规则`create -operation *"protected_operation"*"-query *operation_set*][*parameters*]`

修改当前管理员的凭据	`ssecurity login modify <参数>`
	
	示例：要删除根卷、需要获得以下规则的批准。
	
	`security multi-admin-verify rule create -operation "volume delete"-query "-vserver vs0`

如果要...	输入此命令
修改规则	`security multi-admin-verify rule modify -operation "protected_operation" [parameters]`
删除规则	`security-admin-verify rule delete -operation "protected_operation"`
显示规则	`security multi-admin-verify rule show`

有关命令语法详细信息、请参见`security multi-admin-verify rule`手册页。

请求执行受保护操作

当您在启用了多管理员验证(MAV)的集群上启动受保护操作或命令时、ONTAP 会自动截获此操作并要求生成请求、此请求必须由MAV批准组中的一个或多个管理员(MAV管理员)批准。或者、您也可以在不使用对话框的情况下创建MAV请求。

如果获得批准、您必须对查询做出响应、才能在请求到期期限内完成操作。如果被否决、或者超出请求或到期期限、则必须删除此请求并重新提交。

MAV功能会使用现有RBAC设置。也就是说、您的管理员角色必须具有足够的权限来执行受保护的操作、而不考虑MAV设置。 "了解有关RBAC的更多信息"。

如果您是MAV管理员、则执行受保护操作的请求也必须获得MAV管理员的批准。

System Manager 操作步骤

当用户单击某个菜单项以启动操作且该操作受保护时、将生成批准请求、并且用户将收到类似于以下内容的通知：

```
Approval request to delete the volume was sent.
Track the request ID 356 from Events & Jobs > Multi-Admin Requests.
```

启用MAV后、可以使用*多管理员请求*窗口、该窗口将根据用户的登录ID和MAV角色(审批者或非审批者)显示待处理的请求。对于每个待处理请求、将显示以下字段：

- 操作
- 索引(编号)
- 状态(待定、已批准、已拒绝、已执行或已过期)

  如果一个审批者拒绝了某个请求、则无法执行其他操作。

- 查询(请求操作的任何参数或值)
- 正在请求用户

- 请求将于到期
- (数量)待定审批者
- (数量)潜在审批者

请求获得批准后、发出请求的用户可以在到期期限内重试此操作。

如果用户在未获得批准的情况下重试此操作、则会显示类似以下内容的通知：

```
Request to perform delete operation is pending approval.
Retry the operation after request is approved.
```

命令行界面操作步骤

1. 直接输入或使用MAV request命令输入受保护操作。

   示例—要删除卷、请输入以下命令之一：

   - `volume delete`

     ```
     cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

     Warning: This operation requires multi-admin verification. To create
     a
              verification request use "security multi-admin-verify
     request
              create".

              Would you like to create a request for this operation?
               {y|n}: y

     Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
     3) is
            auto-generated and requires approval.
     ```

   - s安全性多管理验证请求创建"卷删除"

     ```
     Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index
     3)
            requires approval.
     ```

2. 检查请求的状态并响应MAV通知。

   a. 如果请求获得批准、请响应命令行界面消息以完成此操作。

- 示例：*

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: approved
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Info: Volume "vol1" in Vserver "vs0" will be marked as deleted and
placed in the volume recovery queue. The space used by the volume
will be recovered only after the retention period of 12 hours has
completed. To recover the space immediately, get the volume name
using (privilege:advanced) "volume recovery-queue show vol1_*" and
then "volume recovery-queue purge -vserver vs0 -volume <volume_name>"
command. To recover the volume use the (privilege:advanced) "volume
recovery-queue recover -vserver vs0       -volume <volume_name>"
command.

Warning: Are you sure you want to delete volume "vol1" in Vserver
"vs0" ?
{y|n}: y
```

b. 如果请求被否决或到期期限已过、请删除此请求、然后重新提交或联系MAV管理员。

- 示例：*

```
cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -vserver vs0 -volume vol1
             State: vetoed
Required Approvers: 1
 Pending Approvers: 1
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:38:47
  Execution Expiry: -
         Approvals: -
       User Vetoed: admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: admin
      Time Created: 2/25/2022 13:38:47
     Time Approved: -
           Comment: -
   Users Permitted: -

cluster-1::*> volume delete -volume vol1 -vserver vs0

Error: command failed: The security multi-admin-verify request (index 3)
hasbeen vetoed. You must delete it and create a new verification
request.
To delete, run "security multi-admin-verify request delete 3".
```

管理受保护的操作请求

当收到有关待处理操作执行请求的通知后、MAV批准组(MAV管理员)中的管理员必须在固定时间段(批准到期)内通过批准或否决消息进行响应。如果未收到足够数量的批准、请求者必须删除此请求并再提交一份。

批准请求使用索引编号进行标识、索引编号包含在电子邮件消息和请求队列的显示中。

可以显示请求队列中的以下信息：

操作
: 创建请求的受保护操作。

查询
: 用户要应用操作的一个或多个对象。

State
: 请求的当前状态；待定、已批准、已拒绝、已过期、 已执行。如果一个审批者拒绝了某个请求、则无法执行其他操作。

所需审批者

批准请求所需的MAV管理员数量。用户可以为此操作规则设置requireed-approvers参数。如果用户未将所需审批者设置为规则、则会应用全局设置中的所需审批者。

待定审批者

仍然需要批准请求以将此请求标记为已批准的MAV管理员数量。

批准到期

MAV管理员必须对批准请求做出响应的期限。任何授权用户都可以为操作规则设置批准到期时间。如果未为此规则设置Approval expiry、则会应用全局设置中的Approval expiry。

执行到期

发出请求的管理员必须完成操作的期限。任何授权用户都可以为操作规则设置执行到期时间。如果未为此规则设置execing-expiry、则会应用全局设置中的execing-expiry。

已批准用户

批准此请求的MAV管理员。

已否决用户

已否决此请求的MAV管理员。

Storage VM (SVM)

与请求关联的SVM。此版本仅支持管理SVM。

用户已请求

创建请求的用户的用户名。

创建时间

创建请求的时间。

批准时间

请求状态更改为"已批准"的时间。

comment

与请求关联的任何注释。

允许的用户

允许执行请求获得批准的受保护操作的用户列表。如果`users-permitted`为空、则具有适当权限的任何用户均可执行此操作。

如果达到1000个请求的限制、或者已过期请求的到期时间超过8小时、则所有已过期或已执行的请求都会被删除。被否决的请求一旦标记为已过期、将被删除。

System Manager 操作步骤

MAV管理员会收到电子邮件消息、其中包含批准请求、请求到期期限以及用于批准或拒绝请求的链接的详细信息。他们可以通过单击电子邮件中的链接来访问批准对话框、或者导航到System Manager中的*事件和作业>请求*。

如果启用了多管理员验证、则可以使用*请求*窗口、该窗口将根据用户的登录ID和MAV角色(审批者或非审批者)显示待处理的请求。

- 操作
- 索引(编号)
- 状态(待定、已批准、已拒绝、已执行或已过期)

  如果一个审批者拒绝了某个请求、则无法执行其他操作。

- 查询(请求操作的任何参数或值)
- 正在请求用户
- 请求将于到期
- (数量)待定审批者
- (数量)潜在审批者

MAV管理员在此窗口中具有其他控件；他们可以批准、拒绝或删除单个操作或选定的操作组。但是、如果MAV管理员是发出请求的用户、他们将无法批准、拒绝或删除自己的请求。

命令行界面操作步骤

1. 通过电子邮件通知待处理请求时、请记下请求的索引编号和批准到期期限。此外、还可以使用下面提到的*显示*或*显示-待定*选项来显示索引编号。
2. 批准或否决此请求。

如果要...	输入此命令
批准请求	`s安全性多管理员验证请求批准_nn_`
否决请求	`s安全性多管理验证请求否决_nn_`
显示所有请求、待处理请求或单个请求	`s安全性多管理员验证请求｛show
show-pending｝[*nn*]｛-fields *field1*、*field2*…] `←instance >｝  您可以显示队列中的所有请求、也可以仅显示待处理的请求。如果输入索引编号、则仅显示该索引编号的信息。您可以使用`字段`参数显示有关特定字段的信息、也可以使用`实例`参数显示有关所有字段的信息。	删除请求

在MAV管理员收到索引编号为3的请求电子邮件后、以下顺序将批准请求、该电子邮件已获得一项批准。

```
          cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                      Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         julia


cluster-1::> security multi-admin-verify request approve 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: approved
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin2
       User Vetoed: -
           Vserver: cluster-1
    User Requested: julia
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

在MAV管理员收到索引编号为3的请求电子邮件后、以下顺序将否决此请求、此电子邮件已获得一项批准。

```
      cluster1::> security multi-admin-verify request show-pending
                                      Pending
Index Operation      Query State   Approvers Requestor
----- -------------- ----- ------- --------- ---------
    3 volume delete  -     pending 1         pavan


cluster-1::> security multi-admin-verify request veto 3

cluster-1::> security multi-admin-verify request show 3

     Request Index: 3
         Operation: volume delete
             Query: -
             State: vetoed
Required Approvers: 2
 Pending Approvers: 0
   Approval Expiry: 2/25/2022 14:32:03
  Execution Expiry: 2/25/2022 14:35:36
         Approvals: mav-admin1
       User Vetoed: mav-admin2
           Vserver: cluster-1
    User Requested: pavan
      Time Created: 2/25/2022 13:32:03
     Time Approved: 2/25/2022 13:35:36
           Comment: -
   Users Permitted: -
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.